Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)

Kontrak & Roadmap Kuliah PBO

Tahun Ajaran 2026/2027 • Program Studi D4 TRPL

Institut Teknologi Del

Identitas Mata Kuliah

Kode / Bobot SKS	4142104 / 3 SKS (1 SKS Teori, 2 SKS Praktikum Lab)
Semester	Semester 3 (Gasal) / Tingkat II
Mata Kuliah Prasyarat	Lulus: Dasar Pemrograman | Lulus: Algoritma dan Struktur Data
Dosen & TA	Cynthia Deborah Nababan, M.Kom | TA: Mei Pane, S.Tr.Kom.
Jadwal Sesi Teori **Senin:** 11.00 - 11.50 WIB (GD 511)	**Sesi Praktikum** **Jumat:** 10.00 - 11.50 WIB (GD 516) **Rabu:** 13.00 - 14.50 WIB (GD 933, 934)

Capaian Pembelajaran (Outcome-Based Education)

</> CPMK 04: Konsep & Arsitektur

Mahasiswa mampu merancang dan memodelkan konsep dasar hingga lanjut OOP ke dalam struktur modul program yang benar, meliputi:

- Class & Object
- Encapsulation & Inheritance
- Polymorphism
- Exception Handling & Data Persistence (JDBC/DAO)

CPMK 06: Koding & Testing

Mahasiswa mampu menulis kode yang rapi, melakukan pengujian, serta membangun aplikasi mandiri secara terukur:

- Menulis *Clean Code*
- Pengujian Unit (JUnit)
- *Debugging* & Audit Kelemahan AI Terukur
- Membangun aplikasi MVC berbasis objek

Roadmap Perkuliahan (Minggu 1 - 8)

Minggu 1-3: Dasar OOP

- Paradigma Prosedural vs OOP
- Class, Object, Atribut, Constructor
- Encapsulation & Access Modifiers

Minggu 4-5: Relasi Objek

- Inheritance (Pewarisan)
- Method Overriding & Overloading
- Polymorphism, Abstract Class, Interface

Minggu 6-7: Evaluasi & Exception

- **Kuis 1:** Implementasi Mandiri (Tanpa Internet)
- Exception Handling (try-catch)

Minggu 8: UTS

- Ujian Tulis Teori
- Ujian Praktik Lab (Pemecahan masalah dasar OOP)

Roadmap Perkuliahan (Minggu 9 - 16)

Minggu 9-11: Data & Testing

- Java Collections Framework
- Unit Testing JUnit 5
- **Kuis 2:** AI Output Audit & Debugging

Minggu 12-13: Konektivitas Database

- Data Persistence & JDBC
- Konektivitas SQL & Operasi CRUD
- Data Access Object (DAO) Pattern

Minggu 14-15: Proyek Akhir

- Arsitektur MVC pada Java
- Refactoring, Clean Code & GUI
- Penyusunan Proyek Individu

Minggu 16: UAS

- Demo Proyek Aplikasi
- Uji JUnit Otomatis
- Pertahanan Kode (Code Review)

Ketentuan & Penjaminan Mutu

Kehadiran (Presensi)

Kelas Teori: Minimum 80%. Kurang dari ini tidak diperkenankan mengikuti UAS.

Kelas Praktikum: Wajib Hadir 100%. Ketidakhadiran hanya diizinkan dengan bukti surat sakit atau Izin Khusus (IK) yang disetujui.

Standar Kelulusan & Remedial (OBE)

Mahasiswa dengan skor ketercapaian Sub-CPMK di bawah ambang batas minimal kelulusan (Skor 65 / Kategori C) berhak mengikuti **program pendampingan khusus dan ujian perbaikan (remedial)** sebelum penutupan portal nilai.

Komunikasi Perkuliahan

Pertanyaan/informasi online **hanya boleh** dilakukan dalam WAG Matakuliah. Di luar jam akademik, hanya Ketua Kelas yang diperkenankan menghubungi Dosen/TA.

Tata Tertib Kelas Praktikum



Manajemen Waktu

10 menit pertama digunakan murni untuk membaca instruksi. Jika ada keterlambatan perpindahan kelas, ketua wajib melapor di WAG 5-7 menit sebelum kelas dimulai.



Kegiatan Mandiri & Kelompok

Tugas kelompok dibagikan Sesi 2 M-1. Di Sesi 3, mahasiswa akan melakukan presentasi singkat. Setiap 2 minggu wajib menyerahkan bukti tutor mandiri malam hari.



Fokus Akademik

DILARANG bermain game, menonton film, atau membuka sosmed selama kelas. *Sanksi:* Device ditahan selama 2 minggu penuh.

Sanksi & Penalti Praktikum

Seluruh Tugas Pemrograman & Kuis bersifat INDIVIDU. Pelanggaran dikenakan sanksi berikut:

Nilai 0	**Plagiarisme (Copy-Paste) & Joki:** Diberikan kepada penerima dan pemberi kode. Berlaku juga jika salah submit file atau file tidak bisa diakses.
- 50 Poin	**Penggunaan AI Ilegal:** Menggunakan AI tanpa izin atau di luar konteks evaluasi yang ditetapkan.
- 10% / Jam	**Keterlambatan Submit (Sistem):** Nilai 0 jika terlambat lebih dari 12 Jam tanpa konfirmasi darurat.
- 15 Poin	**Keterlambatan Submit Praktikum (TA):** Maksimal 3 kali kesempatan telat. Lebih dari 3x, tugas tidak akan diterima (0).

Kebijakan Penggunaan AI Operasional

Minggu 1 - 6 (DILARANG)

Mahasiswa **DILARANG KERAS** menggunakan *AI coding assistant* (Copilot, ChatGPT, dll) pada materi dasar.

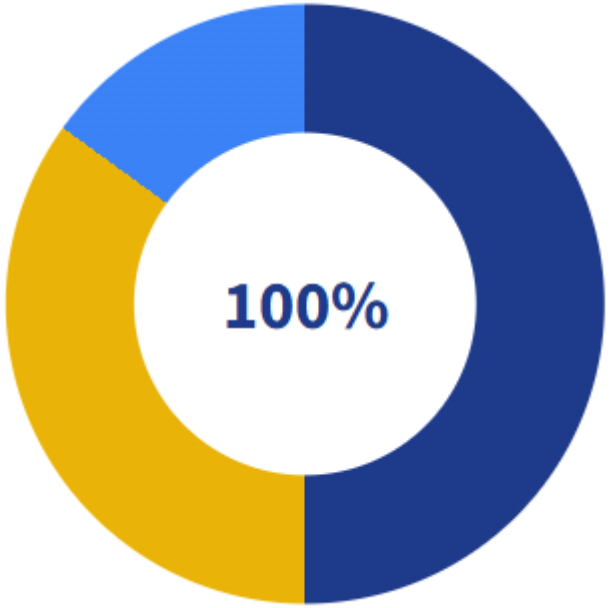
Tujuan: Memastikan pembentukan fondasi logika berpikir koding mandiri yang kuat tanpa ketergantungan.

Minggu 11 - 16 (DIIZINKAN)

AI diizinkan secara terukur (Level 2: Apply, Analyze, Evaluate) HANYA untuk materi pengujian dan audit kode.

Syarat Mutlak: Wajib menyertakan *'AI Use Statement'* (Log prompt, dokumentasi, analisis bug AI, dan *Human Agency*). Gagal melampirkan = Nilai dipotong 50%.

Komposisi Penilaian Akhir



- **25%**- Evaluasi Tengah Semester (UTS)
- **25%**- Evaluasi Akhir Semester (UAS)
- **35%**- Tugas Praktikum (9 Tugas & Proyek)
- **15%**- Kuis & Laporan Audit

**Mahasiswa dapat mengakses nilai Praktikum atau Kuis secara transparan melalui link Spreadsheet yang dibagikan setiap hari Selasa pukul 13.00 WIB.*

Kesepakatan Bersama



Kontrak kuliah disetujui bersama demi menjaga kualitas mutu akademik.

Jadikan integritas sebagai prinsip utama dalam membangun kompetensi Anad sebagai lulusan Software Engineering. Manfaatkan waktu praktikum sebaik mungkin, hindari plagiarisme, dan bertanggung jawablah terhadap kode yang Anda tulis.

Selamat Belajar & Berkarya di Semester ini!

Tahun Ajaran 2026/2027 • Program Studi D4 TRPL • Cynthia Deborah Nababan, M.Kom.
Fakultas Vokasi • Institut Teknologi Del